I. PAMETNO ULIČNO OSVETLJENJE – SMART STREET LIGHTING

Autori:

DANILO VUČIĆ – IV razred, Elektrotehničar informacionih tehnologija, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

ŽELJKO PETROVIĆ – IV razred, Elektrotehničar informacionih tehnologija, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

MIHAJLO STOILJKOVIĆ – IV razred, Elektrotehničar računara, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

Mentor:

SAŠA STANKOVIĆ dipl. inž. elektrotehnike, predmetni nastavnik, TŠ "Rade Metalac" Leskovac

II. REZIME

Projekat „Pametno ulično osvetljenje" osmišljen je kao savremeno rešenje za unapređenje bezbednosti i energetske efikasnosti u urbanim sredinama. Sistem se zasniva na upotrebi mikrokontrolera Arduino u server–klijent arhitekturi, što omogućava pouzdanu komunikaciju i koordinaciju između senzora i rasvetnih jedinica. Osvetljenje se automatski prilagođava prisustvu vozila i pešaka, pa se intenzitet svetla povećava samo kada je to potrebno, dok u odsustvu saobraćaja ostaje prigušen ili isključen. Na ovaj način ostvaruje se značajna ušteda energije, smanjuje svetlosno zagađenje i podiže nivo bezbednosti u saobraćaju. Projekat pokazuje kako se dostupnim tehnologijama može realizovati pametna infrastruktura grada, zasnovana na efikasnosti, automatizaciji i održivom razvoju.



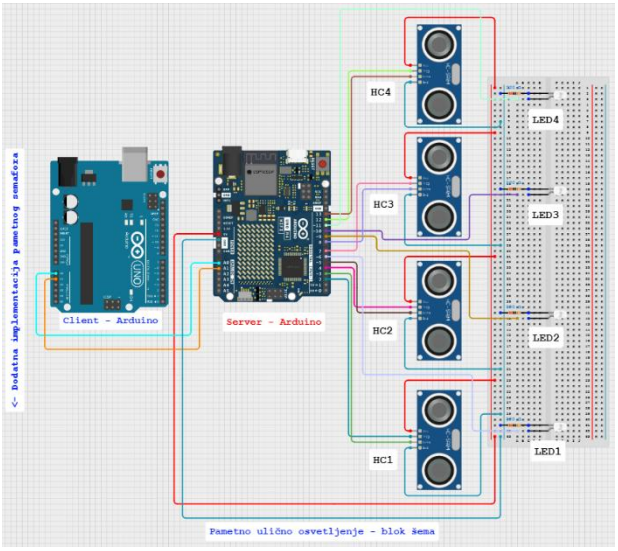
Slika 1. - Maketa pametnog uličnog osvetljenja
Picture 1. - Smart street lighting mockup

III. PRINCIP RADA I PRAKTIČNA REALIZACIJA

Sistem pametnog ulično osvetljenja projektovan je kao hibridna server–klijent arhitektura (1) u kojoj je primarna, serverska uloga dodeljena jedinici za osvetljenje zasnovanoj na Arduino Uno R4 WiFi (2) mikrokontroleru baziranom na ESP32 čipu. Serverska jedinica prikuplja i agregira podatke sa distribuiranih ultrazvučnih senzora raspoređenih duž ulice, obrađuje merenja u realnom vremenu i donosi odluke o nivou osvetljenja za pojedinačne segmente javne rasvete.



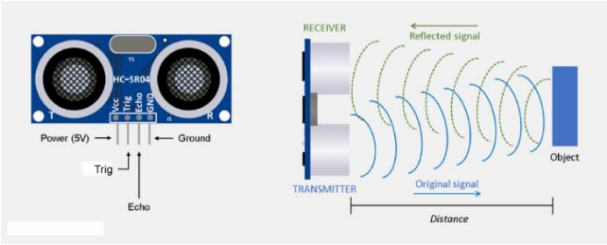
Slika 2. - Arduino UNO R4 mikrokontroler
Picture 2. - Arduino UNO R4 microcontroler



Slika 3. - Blok šema sistema pametnog uličnog osvetljenja
Picture 3. - Block diagram of the smart street lighting

Ultrazvučni senzori (3) u našem sistemu emituju visokofrekventne impulse i mere vreme povratnog eha. Na osnovu tog vremena izračunava se udaljenost do objekta i detektuje prisustvo vozila. Senzorski podaci se periodično šalju serverskoj jedinici, gde se agregiraju i filtriraju da bi se uklonili prolazni šumovi i lažni okidači. Na osnovu unapred definisanih pragova i adaptivnih pravila (u našem slučaju prag od 7,5 cm), server odlučuje da li će segment rasvete (LED diode) ostati u prigušenom režimu ili biti pojačan/e.

Za simulaciju analognih signala kod LED dioda koristi se PWM (Pulse Width Modulation) (4). PWM omogućava da se menja dužina trajanja logičkih vrednosti (duty cycle), čime se postiže efekat postepenog povećanja ili smanjenja osvetljenja, tzv. „dimovanje“.



Slika 4, - Ultrazvučni HC-SR04 senzor
Picture 4.- Ultrasonic HC-SR04 sensor

Razlog korišćenja ultrazvučnih senzora je njihova preciznost u realnom vremenu i otpornost na različite vremenske uslove. Sistem je optimizovan na nivou hardvera tako da vremenske nepogode (kiša, magla, mrak) ne utiču značajno na rad modula. Senzor se sastoji iz dva dela; transmitera, koji šalje i resivera koji prima odbijene signale.

Formula za izračunavanje razdaljine

Za praktičnu upotrebu u našem sistemu, koristimo pojednostavljenu konstantu:

$$d(\text{cm}) = \frac{t(\mu s) \times 0{,}034}{2} \quad (1)$$

gde je 0,034 cm/µs brzina zvuka, a deljenjem sa 2 računamo jednokratni put. Prag od 7,5 cm je granica na osnovu koje server odlučuje da li će LED segment biti pojačan ili ostati prigušen. U programu za serverski Arduino kreirana je posebna funkcija za očitavanje udaljenosti sa svakog HC modula. Ta funkcija se poziva prilikom svakog ciklusa očitavanja i vraća vrednost u centimetrima. Na osnovu rezultata, kontrolna logika odlučuje o režimu osvetljenja (DIM ili BOOST).

```
float readDistance(int trigPin, int echoPin){
  digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  unsigned long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 20000); // timeout 20ms
  if(duration == 0) return 999; // nema očitavanja
  return (duration * 0.034) / 2; // cm
}
```

Slika 5. - Funkcija za očitavanje vrednosti razdaljine
Picture 5. - Function for reading distance values

Slika 6. - Arduino logo
Picture 6. - Arduino logo

Na osnovu obrađenih podataka, server distribuira komande lokalnim upravljačkim modulima koji direktno kontrolišu intenzitet LED dioda. Logika upravljanja uključuje adaptivne vremenske provere, detekciju kontinuiranog prisustva i prioritetne režime. Sistem podržava i ručne ili centralne intervencije putem nadzornog interfejsa, kao i prikupljanje statistike potrošnje i događaja za analitiku. U početnoj fazi, sistem se nalazi u stanju mirovanja, sve LED diode su postavljene na prigušeni intenzitet, a senzori pasivno nadziru okolinu.



Slika 7. - Stanje mirovanja sistema
Picture 7. - Idle state of the system

```
float HC1distance = readDistance(trigPinHC1, echoPinHC1);
float HC2distance = readDistance(trigPinHC2, echoPinHC2);
float HC3distance = readDistance(trigPinHC3, echoPinHC3);
float HC4distance = readDistance(trigPinHC4, echoPinHC4);

// reset LED
analogWrite(led1_Pin, inactiveLed);
analogWrite(led2_Pin, inactiveLed);
analogWrite(led3_Pin, inactiveLed);
analogWrite(led4_Pin, inactiveLed);
```

Slika 8. - Deo Loop funkcije za očitavanje distance i resetovanje dioda
Picture 8. - Part of the Loop function for reading the distance and resetting the diodes

U trenutku kada vozilo još nije ušlo u zonu prvog senzora, sistem miruje. Algoritam stalno očitava vrednosti senzora i održava LED segmente na prigušenom intenzitetu, čime se štedi energija. Istovremeno, ostaje spreman da odmah reaguje na detekciju i aktivira pojačano osvetljenje.



Slika 9,10,11,12,13. - Prolazak vozila kroz sistem
Picture 9,10,11,12,13. - Vehicle passage through the system

Kada vozilo uđe u zonu prvog senzora, sistem automatski pojačava osvetljenje u tom i sledećem sektoru, formirajući početni svetlosni koridor. Na drugom senzoru osvetljenje se pomera napred na drugi i treći sektor, a na trećem senzoru na treći i četvrti, čime se obezbeđuje neprekidna vidljivost duž trase. Dolaskom do četvrtog senzora aktivira se završni sektor; ako vozilo ostane tu, a iza njega dolaze nova vozila, algoritam dinamički uključuje trenutni i sledeći sektor za svako vozilo, pa se koridor stalno prilagođava kretanju i obezbeđuje sigurnost svih učesnika.

Kada više nema vozila i nijedan senzor nije aktivan, sistem prepoznaje završetak trase i pokreće postepeno smanjenje. LED diode se vraćaju u prigušeni režim, čime se jasno označava kraj ciklusa. Nakon toga, algoritam se resetuje i ostaje spreman da odmah reaguje na sledeću detekciju, ponovo formirajući osvetljeni koridor samo tamo gde je potrebno.

```
if(HC1distance < DETECT_DISTANCE){ digitalWrite(led1_Pin, activeLed); digitalWrite(led2_Pin, activeLed); }
if(HC2distance < DETECT_DISTANCE){ digitalWrite(led2_Pin, activeLed); digitalWrite(led3_Pin, activeLed); }
if(HC3distance < DETECT_DISTANCE){ digitalWrite(led3_Pin, activeLed); digitalWrite(led4_Pin, activeLed); }

bool hc4Active = (HC4distance < DETECT_DISTANCE);

if(hc4Active){
  digitalWrite(led4_Pin, activeLed);

  if(!hc4ActivePrev){ // tek sad postao aktivan
    hc4Start = millis();
    hc4ActivePrev = true;
    sentAuto2 = false;
    softSerial.println("AUTO1"); // auto tek stigao
  }

  if(!sentAuto2 && millis() - hc4Start > 2000){
    // broj aktivnih senzora
    int activeCount = 0;
    if(HC1distance < DETECT_DISTANCE) activeCount++;
    if(HC2distance < DETECT_DISTANCE) activeCount++;
    if(HC3distance < DETECT_DISTANCE) activeCount++;
    if(HC4distance < DETECT_DISTANCE) activeCount++;
    softSerial.print("AUTO2:");
    softSerial.println(activeCount);
    sentAuto2 = true;
  }
} else {
  if(hc4ActivePrev){
    softSerial.println("RESET"); // auto otišao
  }
  hc4ActivePrev = false;
  hc4Start = 0;
  sentAuto2 = false;
}
delay(200);
```

Slika 14. - Glavni kod za kontrolu LED sekvenci i komunikociju
Picture 14. - Main code for LED sequence control and communication

Kod na prethodnoj slici prikazuje suštinu hibridnog sistema: detekciju pokreta, povećanje bezbednosti u saobraćaju i slanje podataka klijentskom uređaju koji ih u realnom vremenu obrađuje i reguliše semafor. Komunikacija se odvija preko UART serijskog kanala (5), što obezbeđuje direktnu i pouzdanu razmenu između servera i klijenta. Postoji i mogućnost bežičnog prenosa putem Wi-Fi signala, ali zbog smetnji i kašnjenja Wi-Fi nije uvek najpouzdaniji. Kada vozilo stoji na senzoru duže od 2 sekunde, serverski mikrokontroler šalje poruku klijentskom, koji prilagođava trajanje svetlosnog signala u skladu sa trenutnom gustinom saobraćaja.

IV. REZULTAT

Testovi su sprovedeni na maketi radi provere pouzdanosti, brzine odziva i energetske efikasnosti sistema. Sistem je reagovao brzo i precizno, aktivirajući samo potrebne sektore osvetljenja. Ultrazvučni senzori su pouzdano detektovali vozila bez lažnih aktivacija, dok je klijent–server komunikacija omogućila pravilno prilagođavanje semafora u realnom vremenu.

Karakteristika	Vrednost / Rezultat
Vreme odziva	0,2 – 1,5 sekundi
Preciznost detekcije	Odstupanje 5 – 10%
Ušteda električne energije	≈ 60% u odnosu na klasične sisteme
Aktivacija osvetljenja	Samo potrebni sektori (svetlosni koridor)
Ultrazvučni senzori	Pouzdana detekcija bez lažnih okidača
Klijent–server komunikacija	Stabilan prenos i prilagođavanje u realnom vremenu

Tabela 1. - Ključne karakteristike i rezultati testiranja sistema
Table 1. - Key System Characteristics and Testing Results

V. ZAKLJUČAK

Pametno ulično osvetljenje pokazuje kako se primenom programiranja, elektronike i inženjerskog razvoja mogu kreirati sistemi koji direktno unapređuju kvalitet života u urbanim sredinama. Korišćenjem mikrokontrolera i senzora, rasveta se automatski prilagođava stvarnim potrebama, čime se postiže energetska efikasnost, smanjuje svetlosno zagađenje i povećava bezbednost građana. Projekat potvrđuje da kombinacija znanja iz oblasti informacionih tehnologija i elektrotehnike može dovesti do održivih i pametnih rešenja, koja predstavljaju važan korak ka modernizaciji infrastrukture i razvoju pametnih gradova.

VI. ZAHVALNICA

Ovim putem zahvaljujemo se mentorima Saši Stankoviću i Veljku Tomaševiću, koji su nam svojim znanjem i podrškom značajno pomogli u razvoju i realizaciji projekta. Posebnu zahvalnost upućujemo Tehničkoj školi „Rade Metalac“ iz Leskovca, koja nam je obezbedila prostorije za rad i pružila priliku da projekat predstavimo na konferenciji Galaksija kup. Njihova podrška bila je ključna za uspešnu realizaciju i prezentaciju našeg rada.

VII. LITERATURA I REFERENCE

[1]. https://www.geeksforgeeks.org/system-design/client-server-model/
[2]. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/
[3]. https://components101.com/sensors/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet
[4]. https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/analog-write-and-working-of-pwm-in-arduino
[5]. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html